



Mathématiques

Partie 2

Nom :

Classe :

Prénom :

Numéro :

Professeurs : Baudoin, Debroux, Regout

29 points

Date et heure : Lundi 19 juin 2023 de 10 h 45 à 12 h 50

Matériel autorisé : calculatrice

Matériel à distribuer : feuille à en-tête, feuille de brouillon

Rue de linthout, 30 - 1030 Bruxelles

Quelques consignes

- Rendre une copie soignée et aérée.
- Respecter les conventions mathématiques et les notations.
- Détailler tous ses raisonnements, la réponse seule ne suffit pas.
- Pour les problèmes, n'oubliez pas de formuler la réponse finale avec une phrase complète.
- Arrondir les réponses finales (pas d'arrondis sur les réponses intermédiaires) au centième près.

⚠ Tout manquement entraînera une perte de points, soyez vigilant lors de la relecture.

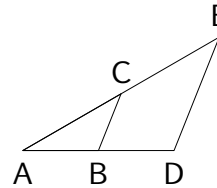
Bon travail!

1 Détermine la ou les bonnes réponses. Si tu oublies des bonnes réponses ou que tu en choisis des mauvaises, tu n'obtiens aucun point pour la question. /3

a) Dans un triangle ABC rectangle en A ...

- (A) $\sin^2 \widehat{B} + \cos^2 \widehat{B} = 1$
 (B) $\tan \widehat{C} = \frac{\cos \widehat{C}}{\sin \widehat{C}}$
 (C) $|BC|^2 = |AB|^2 + |AC|^2$
 (D) $\cos \widehat{C} = \frac{|AB|}{|BC|}$

b) Quels sont les proportions exactes si $CB \parallel DE$?



- (A) $\frac{|AC|}{|AB|} = \frac{|AE|}{|AD|}$
 (B) $\frac{|AB|}{|BD|} = \frac{|AC|}{|AE|}$
 (C) $|AC| \cdot |AD| = |AB| \cdot |AE|$

c) Si ABC et DEF sont deux triangles semblables tels que DEF est l'image de ABC par une similitude de coefficient $k = 8$ alors ...

- (A) Le périmètre de ABC est supérieur à celui de DEF.
 (B) $\frac{|DE|}{|AB|} = 8$
 (C) L'amplitude des angles de ABC sont 8 fois plus petit que ceux de DEF.

2 Résous le système d'équations ci-dessous. /2

$$\begin{cases} -3x + y = 2 \\ 2x + y = -3 \end{cases}$$

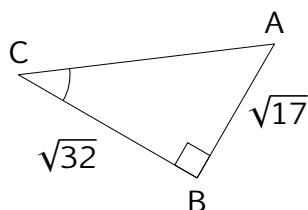
3 Effectue les opérations ci-dessous. Simplifie au maximum ta réponse finale et n'oublie pas les conditions d'existence. /5

a) $\frac{x-1}{x^2-4} + \frac{3}{x+2}$

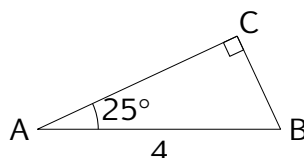
b) $\frac{x+1}{x-2} \cdot \frac{x^2-4x+4}{x+1}$

- 4** Pour chaque figure ci-dessous, détermine les grandeurs manquantes en mobilisant la théorie adéquate. Arrondis tes réponses au dixième si nécessaire (une réponse sous forme de fraction ou de racine carrée est préférée). /6

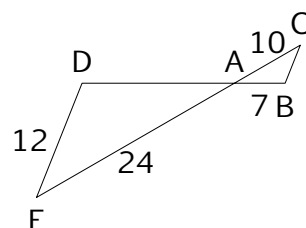
a) $|AC| = ?$ et $\widehat{C} = ?$



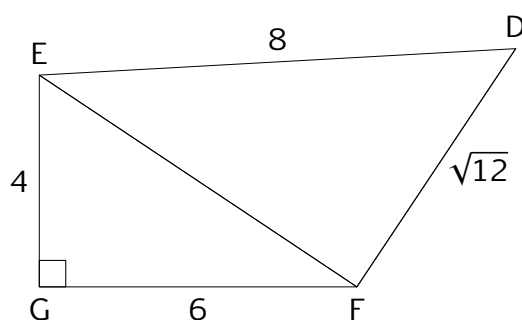
b) $|AC| = ?$ et $|BC| = ?$



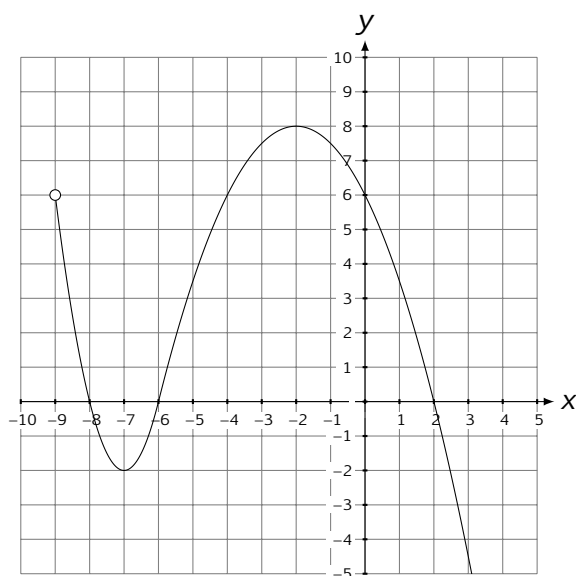
c) $DE \parallel BC$
 $|AD| = ?$ et $|BC| = ?$



- 5** Le triangle EDF est-il rectangle? /2

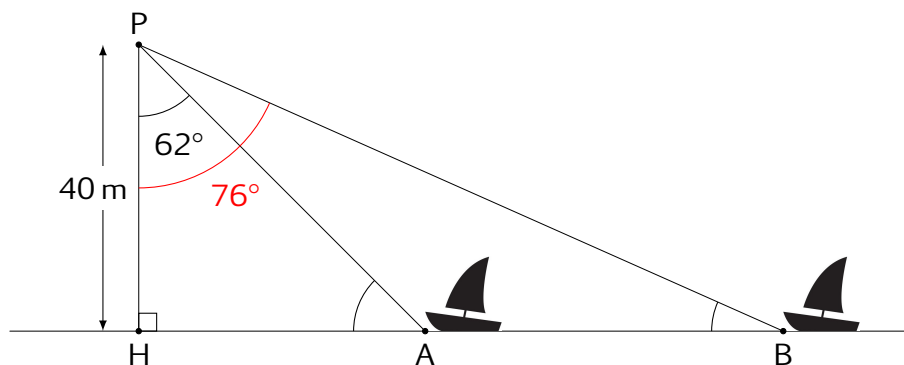


- 6** Pour la fonction f ci-dessous, détermine les éléments suivants. /5

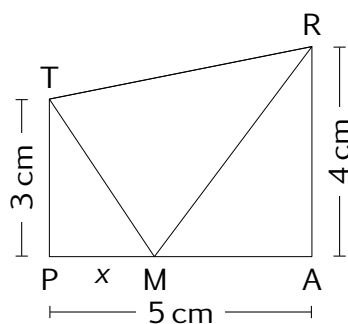


- son domaine de définition,
- son ensemble image,
- son ordonnée à l'origine,
- ses racines,
- son tableau de signes,
- son tableau de variation,
- la valeur de $f(-4)$,
- le nombre d'antécédents de 3.

- 7** Déterminez la distance qui sépare la proue¹ de deux bateaux à l'aide des informations données. /3



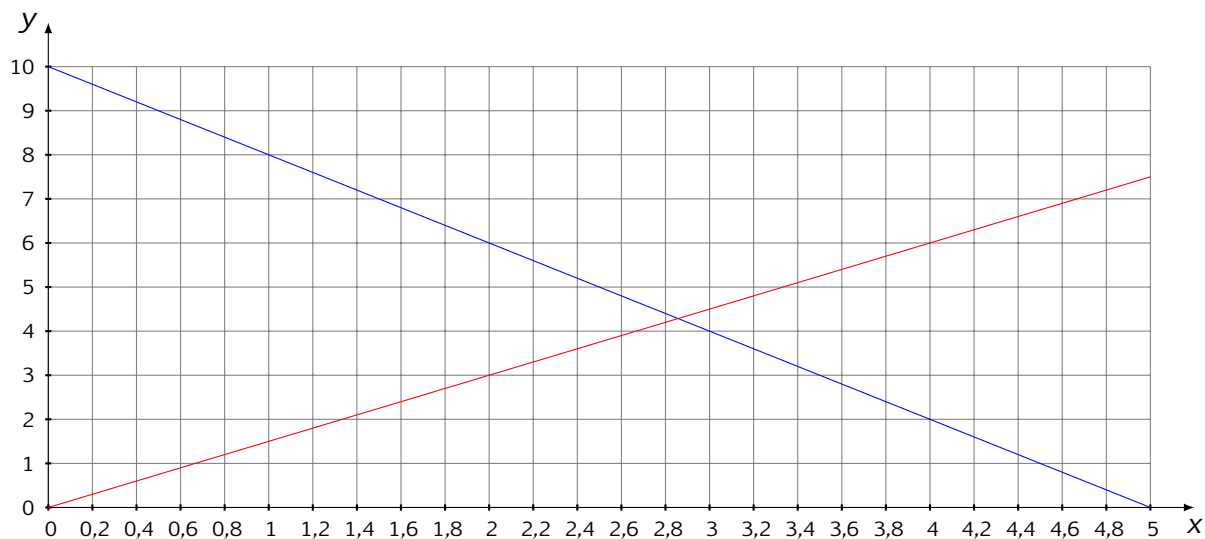
- 8** /3



Les droites ci-dessous sont les représentations graphiques des fonctions f et g qui associent respectivement :

x à l'aire du triangle ARM ($f: x \mapsto y = -2x + 10$).

x à l'aire du triangle PTM ($g: x \mapsto y = 1,5x$).



- Pour quelle valeur de x l'aire du triangle ARM est-elle égale à 8 cm^2 ?
- Lorsque x est égal à 4 cm , quelle est l'aire du triangle PTM?
- Montre par calcul que la valeur de x pour laquelle les deux aires sont égales est $\frac{20}{7}$.

1. l'avant du bateau